Questions de cours — Lumière et son (réponses)

Sources de lumière, objets diffusants, propagation rectiligne, ombres, vitesse de la lumière, émission et propagation du son

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer sources primaires de lumière et objets diffusants ; les conditions de visibilité d'un objet.
- ☐ La propagation rectiligne de la lumière ; ombre propre et ombre portée.
- ☐ Les vitesses de la lumière et du son.
- ☐ L'émission et la propagation du son ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La lumière	1 – 3	20 min
B	Le son	4 – 5	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — La lumière — 20 min

Voir, c'est recevoir de la lumière.

Q1 — Sources et objets diffusants

Qu'est-ce qu'une source primaire de lumière ? un objet diffusant ? À quelle condition voit-on un objet ?

Réponse

Source primaire : produit sa propre lumière (Soleil, flamme, lampe allumée). Objet diffusant : renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit (Lune, mur, livre). On voit un objet si de la lumière venant de lui **entre dans l'œil**.

Application. Pourquoi ne voit-on pas les objets d'une pièce totalement noire ?

Solution

Aucune lumière n'éclaire les objets : ils ne peuvent pas en renvoyer vers l'œil.

Q2 — Propagation rectiligne et ombres

Comment la lumière se propage-t-elle ? Qu'est-ce que l'ombre propre et l'ombre portée ?

Réponse

En **ligne droite** dans un milieu transparent et homogène (on la représente par un rayon lumineux). Ombre propre : la partie non éclairée de l'objet. Ombre portée : la zone sombre derrière l'objet, sur un écran ou le sol.

Application. Pourquoi l'ombre d'un poteau est-elle plus longue le soir qu'à midi ?

Solution

Le Soleil est plus bas : les rayons, rectilignes, arrivent plus inclinés et la zone non éclairée derrière le poteau est plus longue.

Q3 — La vitesse de la lumière

Quelle est la vitesse de la lumière ? Se propage-t-elle dans le vide ?

Réponse

Environ 300 000 km/s, dans le vide et dans l'air : c'est la vitesse la plus grande qui existe. Elle se propage dans le vide (on voit le Soleil et les étoiles).

Application. Pendant un orage, pourquoi voit-on l'éclair avant d'entendre le tonnerre ?

Solution

La lumière va beaucoup plus vite que le son (300 000 km/s contre environ 340 m/s).

PARTIE B — Le son

10 min

Une vibration qui voyage.

Q4 — L'émission d'un son

Comment un son est-il produit ?

Réponse

Par un objet qui **vibre** : corde de guitare, membrane de haut-parleur, cordes vocales. Plus les vibrations sont rapides, plus le son est aigu.

Application. Qu'est-ce qui vibre quand on parle ? quand on frappe un tambour ?

Solution

Les cordes vocales ; la peau (membrane) du tambour.

Q5 — La propagation du son

Dans quels milieux le son se propage-t-il ? À quelle vitesse dans l'air ?

Réponse

Dans les milieux matériels : air, eau, solides (mieux et plus vite dans les solides et les liquides). Pas dans le vide. Vitesse dans l'air : environ 340 m/s.

Application. Un orage éclate à 1 020 m. Combien de temps après l'éclair entend-on le tonnerre ?

Solution

$\dfrac{1\,020}{340} = 3$ s.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur la lumière et le son

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Pourquoi voit-on cet objet ? »	Sa lumière (émise ou diffusée) entre dans l'œil.
Expliquer une ombre	La propagation rectiligne.
« Lumière ou son, lequel arrive d'abord ? »	La lumière, beaucoup plus rapide.
« Le son passe-t-il dans le vide ? »	Non : il faut un milieu matériel.
Une durée de trajet	Distance divisée par vitesse.